CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

Jeovan Bispo - 2240203109

DA TEORIA À PRÁTICA: APLICANDO FUNDAMENTOS, PLATAFORMAS E SERVIÇOS DE CLOUD COMPUTING

Avaliação Ava1, Matéria (E90100007)
Tutor: MAGNO LUÃ DE JESUS SOUZA

Salvador – BA
2026

1.INTRODUÇÃO

A computação em nuvem tem se consolidado como uma das principais tecnologias utilizadas por organizações que buscam maior eficiência, escalabilidade e flexibilidade em seus sistemas de informação. Diferentemente da infraestrutura tradicional baseada em servidores locais, conhecida como modelo **on-premises**, a computação em nuvem permite que recursos computacionais sejam disponibilizados por meio da internet, oferecendo maior capacidade de adaptação às necessidades das empresas.

Com o crescimento do comércio eletrônico e das plataformas digitais, muitas organizações passaram a enfrentar desafios relacionados ao aumento do tráfego de usuários, armazenamento de dados e manutenção da infraestrutura tecnológica. Nesse contexto, a computação em nuvem surge como uma alternativa estratégica para resolver problemas de desempenho, disponibilidade e segurança.

A empresa fictícia **TechSales**, especializada em vendas on-line, enfrenta dificuldades relacionadas à instabilidade de seu sistema durante períodos de grande volume de acessos, como promoções e campanhas publicitárias. Além disso, o setor de tecnologia da informação da empresa encontra obstáculos para manter a infraestrutura atualizada, gerenciar armazenamento e garantir a proteção dos dados contra ataques cibernéticos.

Diante desse cenário, a empresa decidiu iniciar um processo de migração para a nuvem, buscando melhorar a eficiência de seus sistemas e oferecer maior estabilidade para seus usuários.

Este trabalho tem como objetivo analisar os fundamentos da computação em nuvem, comparar os principais modelos de serviço e implantação, avaliar as principais plataformas de mercado e propor uma arquitetura em nuvem capaz de atender às necessidades da empresa TechSales, garantindo escalabilidade, segurança e alta disponibilidade.

2.FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A computação em nuvem pode ser definida como um modelo de fornecimento de recursos computacionais por meio da internet, permitindo que usuários utilizem infraestrutura, plataformas e softwares sem a necessidade de possuir equipamentos físicos próprios.

Segundo Rittinghouse e Ransome (2017), a computação em nuvem permite que organizações utilizem recursos de forma dinâmica, escalável e sob demanda, pagando apenas pelo que realmente utilizam. Esse modelo reduz custos operacionais e facilita a expansão das operações.

Entre as principais características da computação em nuvem destacam-se:

Elasticidade e escalabilidade

A elasticidade permite que recursos sejam ajustados automaticamente de acordo com a demanda do sistema. Em momentos de grande volume de acessos, novos servidores podem ser ativados automaticamente, garantindo o funcionamento adequado das aplicações.

Alta disponibilidade

Os provedores de nuvem possuem infraestrutura distribuída em diversas regiões do mundo, garantindo que sistemas permaneçam disponíveis mesmo em caso de falhas em servidores específicos.

Acesso remoto

Os serviços em nuvem podem ser acessados de qualquer lugar do mundo por meio da internet, facilitando o trabalho remoto e a integração entre equipes.

Modelo de pagamento sob demanda

Nesse modelo, as empresas pagam apenas pelos recursos utilizados, evitando grandes investimentos iniciais em infraestrutura.

Gerenciamento simplificado

A manutenção da infraestrutura física passa a ser responsabilidade do provedor de nuvem, permitindo que as equipes de tecnologia foquem no desenvolvimento de aplicações e melhorias no sistema.

Essas características tornam a computação em nuvem uma solução ideal para empresas que necessitam lidar com grandes volumes de dados e usuários.

3.MODELOS DE SERVIÇO DA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Os serviços em nuvem são classificados em três principais modelos: IaaS, PaaS e SaaS.

3.1 Infrastructure as a Service (IaaS)

O modelo **IaaS** fornece infraestrutura computacional virtualizada, incluindo servidores, armazenamento e redes. Nesse modelo, o cliente possui maior controle sobre o ambiente, podendo instalar sistemas operacionais, configurar redes e gerenciar aplicações.

Entre os principais exemplos de serviços IaaS estão:

- Amazon EC2
- Azure Virtual Machines
- Google Compute Engine

Esse modelo é ideal para empresas que necessitam de maior flexibilidade e controle sobre a infraestrutura.

3.2 Platform as a Service (PaaS)

O modelo **PaaS** oferece uma plataforma completa para desenvolvimento, execução e gerenciamento de aplicações. Nesse caso, o provedor de nuvem é responsável pela infraestrutura, sistema operacional e ferramentas de desenvolvimento.

Exemplos incluem:

- Google App Engine
- Azure App Service
- AWS Elastic Beanstalk

Esse modelo permite que desenvolvedores foquem apenas no desenvolvimento das aplicações, sem se preocupar com a infraestrutura.

2.3 Software as a Service (SaaS)

O modelo **SaaS** fornece softwares completos acessados diretamente pela internet. Nesse caso, os usuários não precisam instalar programas em seus computadores.

Exemplos incluem:

- Google Workspace
- Microsoft 365
- Salesforce

Esse modelo é amplamente utilizado em aplicações corporativas e sistemas colaborativos.

4. MODELOS DE IMPLANTAÇÃO DA NUVEM

A computação em nuvem pode ser implantada de diferentes formas, dependendo das necessidades da organização.

Nuvem pública

A nuvem pública é disponibilizada por provedores como AWS, Azure e Google Cloud. Nesse modelo, a infraestrutura é compartilhada entre diversos clientes.

Entre suas vantagens estão:

- baixo custo
- alta escalabilidade
- facilidade de implementação

Nuvem privada

A nuvem privada é dedicada exclusivamente a uma organização. Esse modelo oferece maior controle e segurança, porém possui custo mais elevado.

Nuvem híbrida

A nuvem híbrida combina infraestrutura local com serviços em nuvem pública. Esse modelo permite que empresas mantenham dados sensíveis em servidores locais enquanto utilizam a nuvem para aplicações que demandam maior escalabilidade.

5.VIRTUALIZAÇÃO NA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A virtualização é uma tecnologia que permite dividir um servidor físico em várias máquinas virtuais independentes.

Cada máquina virtual pode executar seu próprio sistema operacional e aplicações, funcionando como um computador completo.

Essa tecnologia é essencial para a computação em nuvem, pois permite que provedores utilizem melhor seus recursos físicos e ofereçam serviços escaláveis para múltiplos clientes.

No modelo **IaaS**, a virtualização permite que empresas criem servidores virtuais sob demanda, ajustando a capacidade computacional conforme necessário.

6. ANÁLISE DO CASO DA EMPRESA TECHSALES

A empresa TechSales enfrenta diversos desafios relacionados à sua infraestrutura atual.

Entre os principais problemas identificados estão:

- instabilidade durante promoções
- lentidão no carregamento do site
- quedas frequentes do sistema
- dificuldade de manutenção dos servidores
- aumento de ataques digitais

Esses problemas indicam que a infraestrutura atual não possui capacidade suficiente para lidar com picos de acesso.

A migração para a computação em nuvem permite resolver esses desafios por meio de escalabilidade automática, maior segurança e infraestrutura distribuída.

7. AVALIAÇÃO DAS PLATAFORMAS DE NUVEM

Foram analisadas três das principais plataformas de computação em nuvem disponíveis atualmente:

AWS

Possui grande variedade de serviços e ampla adoção no mercado.

Microsoft Azure

Possui forte integração com soluções Microsoft e grande presença em ambientes corporativos.

Google Cloud

Destaca-se em soluções de análise de dados, inteligência artificial e big data.

8. PLATAFORMA ESCOLHIDA

Para a empresa TechSales foi escolhida a plataforma **Amazon Web Services (AWS)**.

A escolha foi baseada em fatores como:

- grande escalabilidade
- ampla variedade de serviços
- alta disponibilidade global
- forte sistema de segurança

9. SERVIÇOS UTILIZADOS NA ARQUITETURA

Servidores

Amazon EC2

Banco de dados

Amazon RDS

Armazenamento

Amazon S3

Segurança

AWS IAM

Escalabilidade

Auto Scaling + Elastic Load Balancer

10. PROPOSTA DE ARQUITETURA EM NUVEM

A arquitetura proposta busca garantir escalabilidade, segurança e alta disponibilidade para o sistema da empresa TechSales.

A estrutura funciona da seguinte forma:

1. Usuários acessam o site da empresa.
2. O tráfego é direcionado para um **Load Balancer**.
3. O Load Balancer distribui as requisições entre múltiplos servidores **EC2**.
4. Os servidores acessam o banco de dados **RDS**.
5. Arquivos e imagens do site são armazenados no **Amazon S3**.
6. A segurança é gerenciada pelo **IAM**.
7. A rede é isolada por meio da **VPC**.

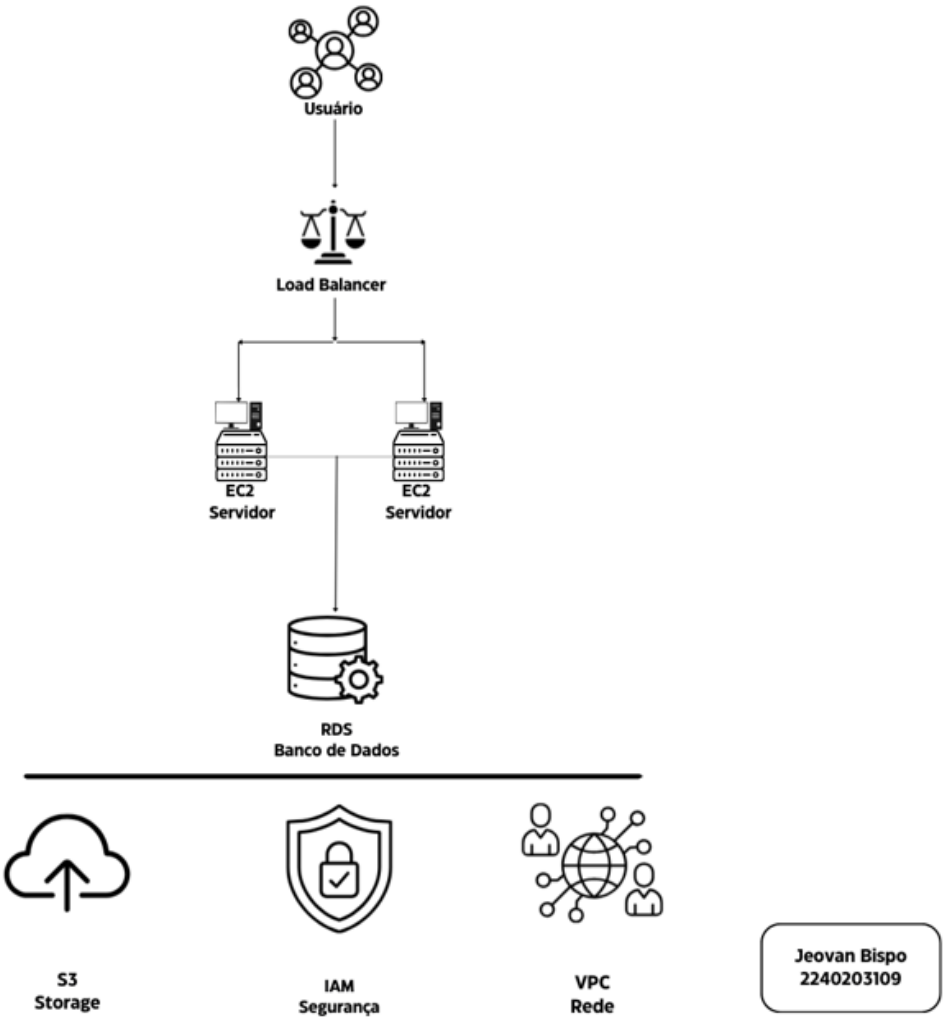

Diagrama da arquitetura feito no canva : Jeovan Bispo

11. CONCLUSÃO

A computação em nuvem representa uma solução estratégica para organizações que necessitam lidar com grande volume de dados e usuários. A migração para ambientes em nuvem permite melhorar o desempenho das aplicações, reduzir custos operacionais e aumentar a segurança das informações.

No caso da empresa TechSales, a adoção da plataforma AWS possibilita resolver problemas relacionados à instabilidade do sistema, limitação de infraestrutura e dificuldades de manutenção. A utilização de serviços como Amazon EC2, RDS, S3 e IAM permite construir uma arquitetura escalável, segura e altamente disponível.

Dessa forma, a implementação da computação em nuvem contribui para o crescimento sustentável da empresa, garantindo melhor experiência para os usuários e maior eficiência operacional.

12. REFERÊNCIAS

HESS, K.; GRAY, S. Practical cloud computing: deploying, securing, and managing. New York: Apress, 2022.

HUTH, A.; CEBULA, J. Cloud Security Basics. New York: Springer, 2021.

RITTINGHOUSE, J. W.; RANSOME, J. F. Cloud computing: implementation, management, and security. Boca Raton: CRC Press, 2017.